

**PLANO DE ENSINO**

|                          |                                             |                       |                        |       |                                |         |           |       |                              |
|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|--------------------------------|---------|-----------|-------|------------------------------|
| CURSO                    | 251 - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS |                       |                        |       |                                |         |           |       |                              |
| CÓDIGO/DISCIPLINA        | 12566 - LINGUAGEM E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO |                       |                        |       |                                |         |           |       |                              |
| CARGA HORÁRIA (h/a)      | 69                                          |                       |                        |       |                                |         |           |       |                              |
| CARGA HORÁRIA PRESENCIAL |                                             |                       |                        |       | CARGA HORÁRIA NÃO - PRESENCIAL |         |           |       | CARGA<br>HORÁRIA<br>EXTENSÃO |
| TEÓRICA                  | PRÁTICA                                     | ATIVIDADE<br>AUTÔNOMA | ATIVIDADE<br>ASSISTIDA | TOTAL | TEÓRICA                        | PRÁTICA | ATIVIDADE | TOTAL |                              |
| 30                       | 15                                          | 0                     | 0                      | 45    | 24                             | 0       | 0         | 24    | 0                            |
| DOCENTE                  |                                             |                       |                        |       |                                |         |           |       |                              |

**EMENTA**

Lógica de Programação. Algoritmos na linguagem C. Estruturas Sequenciais. Estruturas condicionais. Estruturas de repetição. Modularização. Aplicações diversas em linguagem C.

**PERFIL DO EGRESSO**

O egresso da disciplina 'Linguagem e Técnicas de Programação' será capaz de compreender e aplicar conceitos fundamentais de programação, desenvolvendo soluções computacionais eficientes para problemas diversos. Ele terá domínio da lógica de programação, estruturação de código e depuração de programas, bem como a capacidade de projetar e implementar algoritmos utilizando programação estruturada. Além disso, estará apto a empregar boas práticas de programação. Esse profissional possuirá um pensamento lógico e analítico apurado, permitindo-lhe estruturar soluções computacionais de forma eficiente, testá-las e aprimorá-las continuamente. Ele estará preparado para atuar no desenvolvimento de software, compreendendo os fundamentos que servirão de base para aprofundamentos em paradigmas de programação mais avançados.

Habilidades e competências a serem desenvolvidas na disciplina 'Linguagem e Técnicas de Programação':

- aplicar princípios da lógica de programação para modelar e solucionar problemas computacionais;
- identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando tecnologias da informação nas organizações;
- aplicar boas práticas de desenvolvimento seguro, prevenindo vulnerabilidades no código;
- desenvolver pequenos projetos de software, planejando a implementação de funcionalidades passo a passo;
- testar e depurar código de forma sistemática, garantindo qualidade e funcionamento correto.
- trabalhar e liderar equipes multidisciplinares.
- aprender de forma autônoma e lidar com situações e contextos complexos, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação.
- verificar e validar os modelos por meio de técnicas adequadas.
- comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica.

**OBJETIVOS DA DISCIPLINA**

## Objetivo Geral

- Apresentar os fundamentos da construção de algoritmos estruturados, capacitando-o a desenvolver algoritmos em uma linguagem de programação.

## Objetivos Específicos

- Desenvolver as habilidades do processo de abstração possibilitando, através de uma organização metodológica, a representação desta abstração e a sua formação lógica para o desenvolvimento de programas em diversas linguagens.
- Identificar, distinguir, criar, analisar e reconhecer, através de máximas de programação e da metodologia para desenvolvimento de algoritmo, os processos lógicos necessários para o desenvolvimento de programas escritos em linguagem C, padrão ANSI.
- Distinguir as estruturas dos comandos e suas sintaxes de forma a resolver problemas lógicos com aplicações práticas representadas em algoritmos.
- Permitir a escolha de processos lógicos e a crítica às suas aplicações, culminando na verbalização de sugestões de melhoria, quando cabíveis.
- Analisar uma especificação de problema e, a partir das estruturas e comandos, definir a melhor solução.

## **METODOLOGIA**

---

As aulas presenciais serão expositivas e dialogadas com o uso de metodologias em que o aluno é o protagonista da sua formação. Além disso, serão realizadas atividades que priorizam o trabalho em grupo e individual, por meio de dinâmicas, trabalhos escritos, estudos de casos, aulas práticas, documentários, dentre outras atividades. Para tanto, serão utilizadas, além de aulas expositivas, metodologias ativas como: Gamificação, Design thinking, Cultura maker, Aprendizado por problemas, Aprendizado por projetos, Sala de aula invertida, Seminários e discussões, Pesquisas de campo, Aprendizagem entre pares e times e Rotação por estações, sempre mantendo o discente como sujeito ativo na sua formação.

A parte não presencial do componente curricular será desenvolvida, também, por meio de metodologias ativas, no AVA Uniube On-line, ambiente virtual de aprendizagem próprio da Instituição, que é dotado de ferramentas que possibilitam a organização, o desenvolvimento e dão suporte ao processo de aprendizagem, mediado pelas orientações docentes, em um processo interacional e de aprendizagem significativa, com encontros síncronos e assíncronos. Os conteúdos das disciplinas são planejados por meio de Estudos Autônomos e disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA-Uniube), usando como ferramentas o catálogo Sagah, bibliotecas virtuais, Laboratórios Virtuais, vídeos 3D, nos quais prevalece a metodologia ativa da sala de aula invertida e resolução de problemas e o aluno adquire embasamento teórico e prepara-se para as atividades que serão desenvolvidas presencialmente. Os momentos presenciais têm como finalidade a consolidação e a aplicação do conteúdo estudado, por meio das metodologias ativas e em grupo, desenvolvendo ainda habilidades sociais, fundamentais no mundo do trabalho.

## **CONTEÚDO PROGRAMÁTICO**

---

## 1 - LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

### 1.1 - Revisão de conceitos gerais

1.1.1 - O que é programação

1.1.2 - O que é programa

1.1.3 - O que é programador

1.1.4 - O que é sistema

### 1.2 - Paradigmas de programação - breve visão

1.2.1 - Imperativo (Procedural)

1.2.2 - Orientado a Objetos

1.2.3 - Lógico

1.2.4 - Funcional

### 1.3 - Conhecendo o ambiente de codificação Code:Blocks e o compilador GCC

1.3.1 - O que é o Code:Blocks e o MinGW

1.3.2 - Instalação, requerimentos e configuração do ambiente

1.3.3 - Menus e submenus importantes

## 2 - ALGORITMOS NA LINGUAGEM C

### 2.1 - Conceitos gerais

### 2.2 - Itens fundamentais

2.2.1 - Cabeçalho e comentários

2.2.2 - Bibliotecas: para que servem e como usá-las

2.2.3 - A função main()

2.2.4 - Constantes

2.2.5 - Variáveis

2.2.6 - Palavras reservadas

2.2.7 - Tipos básicos de dados (int, float, double, char, vetor e matriz)

2.2.8 - Variáveis locais e variáveis globais

2.2.9 - Ponteiros

2.2.10 - Operadores, expressões e operações aritméticas, lógicas e relacionais

### 2.3 - Metodologia para desenvolvimento de algoritmos em C

## 3 - ESTRUTURAS SEQUENCIAIS

3.1 - Blocos (início e fim)

3.2 - Declaração de variáveis

3.3 - Comando de atribuição

3.4 - Comando de entrada (scanf)

3.5 - Comando de saída (printf)

3.6 - Aplicações

## 4 - ESTRUTURAS CONDICIONAIS

4.1 - Simples (if)

4.2 - Composta (if encadeado)

4.3 - Múltipla/seletiva (switch)

4.4 - Aplicações

## 5 - ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

5.1 - Para um número indefinido de repetições e com teste no início da estrutura (while)

5.2 - Para um número definido de repetições (for)

5.3 - Para um número indefinido de repetições e com teste no final da estrutura (do ... while)

5.4 - Validação de entrada de dados (simples e corretivas)

5.5 - Aplicações

**6 - MODULARIZAÇÃO****6.1 - Funções****6.1.1 - Parâmetros de envio e de retorno****6.1.2 - Aplicações****7 - APLICAÇÕES DIVERSAS EM LINGUAGEM C****7.1 - 7.1 Desenvolvimento de aplicações em linguagem C.****AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM****AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM**

A avaliação da aprendizagem será realizada por instrumentos avaliativos diversos, por meio de pontuação (nota) e frequência, observados os seguintes parâmetros:

- Pontuação semestral total do componente curricular, no valor de 100 (cem pontos).
- Pontuação necessária para aprovação: o estudante deverá atingir a pontuação mínima de 60 (sessenta) pontos, o que corresponde ao percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) da pontuação semestral do componente.
- Frequência necessária para aprovação: Além da pontuação mínima de 60% da nota distribuída, o estudante deverá ter frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) no componente curricular.
- Distribuição da pontuação semestral: As avaliações ocorrerão em dois momentos distintos, N1 e N2 (Nota 1 e Nota 2), e a distribuição da pontuação semestral corresponderá à realização de avaliações diversas, conforme o quadro abaixo:

**Distribuição da Pontuação Semestral**

| <b>Momento Avaliativo</b> | <b>Valor Semestral</b> | <b>Avaliação*</b> | <b>Atividade**</b> | <b>Uniube+</b> |
|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| N1                        | 35                     | 25                | 5                  | 5              |
| N2                        | 50                     | 30                | 10                 | 10             |
| Avaliação Institucional   | 15                     | 15                | -                  | -              |
| <b>Total</b>              | <b>100</b>             | <b>70</b>         | <b>15</b>          | <b>15</b>      |

- Avaliação\* refere-se à prova e a pontuação poderá ser distribuída em mais de uma avaliação.

- Atividade\*\* refere-se a outros instrumentos avaliativos, tais como: seminário, estudo de caso, painel de debate, dinâmica de grupo, relatório, portfólio, trabalho escrito etc, de acordo com a natureza do componente curricular e os respectivos objetivos de aprendizagem.

**BIBLIOGRAFIAS****BÁSICA**

1. ARAUJO, Sandro de. Lógica de Programação e algoritmos. Curitiba: Contentus, 2020. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/187737>. Acesso em: fev. 2026.
2. ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi De. Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, pascal e C/C++. 2.ed. São Paulo: Pearson, 2007. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/417>. Acesso em: fev. 2026.
3. MIZRAHI, Victorine Viviane. Treinamento em linguagem C. 2. ed. São Paulo: Pearson Universidades, 2008. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/2781>. Acesso em: fev. 2026.

**COMPLEMENTAR**

1. DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. C++: como programar. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/338>. Acesso em: fev. 2026.
2. GUEDES, S. Lógica de Programação Algorítmica. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/22146>. Acesso em: fev. 2026.
3. MELO, Ana Cristina Vieira de.; SILVA, Flávio Soares Corrêa da. Princípios de linguagem de programação. São Paulo: Blucher, 2014. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/172605>. Acesso em: fev. 2026.
4. MORAIS, I. S.; LEON, J. F.; SARAIVA, M. O. et al. Algoritmo e Programação. Porto Alegre: Sagah, 2018. Disponível em: <https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595024731/capa>. Acesso em: jul. 2025.
5. SUTTER, H. Programação avançada em C++. São Paulo: Makron Books, 2006. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/300>. Acesso em: fev. 2026.